

Universidade Federal do Maranhão
Centro de Ciências Exatas e Tecnologias
Engenharia da Computação

Bruno Feres de Souza

Disciplina: Lógica e Matemática Discreta

Código: EEC0015

17 de março de 2026

Conteúdo programático

- **Teoria dos conjuntos.**
- Combinatória.
- Lógica Formal.
- Demonstrações.
- Relações.
- Funções.
- Recorrência.
- Análise de algoritmos.

Sumário

- Conjuntos e elementos
- Conjunto Universo e conjunto Vazio
- Subconjuntos
- Diagramas de Venn
- Operações entre conjuntos
- Álgebra de conjuntos e dualidade
- Conjuntos finitos, princípio da enumeração
- Partes de um conjunto, Classes de conjuntos, partições
- Indução matemática

Definição

- Um **conjunto** pode ser considerado como uma coleção de objetos, chamados de **elementos** ou **membros** do conjunto. Por exemplo, são conjuntos:
 - As vogais a, e, i, o, u .
 - Os dígitos $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$.
 - Os dias da semana.
 - Os estudantes da UFMA.
 - Os números ímpares $1, 3, 5, 7, \dots$

Definição

- Para denotar conjuntos, utilizam-se letras maiúsculas. Por exemplo:
 - O conjunto V de vogais.
 - O conjunto D de dias.
 - O conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais.
- Para denotar elementos, utilizam-se letras minúsculas. Por exemplo:
 - x é um elemento de V .
 - y é um elemento de D .
 - z é um elemento de $\mathbb{N}$.
- Para relacionar elementos e conjuntos, utilizam-se as operações de **pertinência**.
 - $x \in V$ quer dizer que o elemento x pertence ao conjunto V .
 - $x \notin V$ quer dizer que o elemento x não pertence ao conjunto V .

Definição

- A ordem dos elementos e a repetição dos mesmo é indiferente para a definição de conjuntos. Por exemplo, os seguintes conjuntos são todos iguais.
 - As vogais a, e, i, o, u .
 - As vogais u, o, i, e, a .
 - As vogais a, i, e, i, o, o, u .
 - As vogais u, u, u, u, o, i, e, a .
- Princípio da extensão: dois conjuntos A e B são iguais se, e somente se, possuírem os mesmo elementos.

Descrição

- Há duas formas de se descrever um conjunto textualmente:
 - Listagem de todos os seus elementos.
 - $V = \{a, e, i, o, u\}$ denota o conjunto V cujos elementos são as letras a, e, i, o, u .
 - Os elementos são separados por vírgula e se encontram entre chaves.
 - Enunciação das propriedades que caracterizam seus elementos.
 - $B = \{x : x \text{ é um número par}, x > 10\}$
 - Os elementos encontram-se entre chaves. Dois pontos significa “tal que”. Vírgula significa “e”.
 - Lê-se: “ B é o conjunto dos x tal que x é um número inteiro par e x é maior do que 10.”

Descrição

- Princípio da abstração: dado um conjunto U e uma propriedade P , existe um conjunto A tal que os elementos de A são os elementos de U que possuem a propriedade P .
 - $V = \{x : x \text{ é uma letra do alfabeto, } x \text{ é uma vogal}\}$
 - $F = \{x : x \text{ é aluno de CCCT0013}\}$
 - $E = \{x : x^2 - 3x + 2 = 0\}$
 - É chamado de conjunto solução da equação.
 - É igual aos conjuntos $\{1, 2\}$, $\{2, 1\}$, $\{1, 2, 2, 6/3\}$, etc.

Descrição

- Alguns conjuntos são comumente utilizados:
 - $\mathbb{N}$ = o conjunto dos números naturais 0, 1, 2, 3, 4,....
 - $\mathbb{Z}$ = o conjunto dos números inteiros ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...
 - $\mathbb{Q}$ = o conjunto dos números racionais.
 - $\mathbb{R}$ = o conjunto dos números reais.
 - $\mathbb{C}$ = o conjunto dos números complexos.

Definição

- O conjunto **Universo** U refere-se àquele ao qual pertencem todos os elementos de uma dada aplicação. Por exemplo:
 - Em geometria plana, o conjunto U representa todos os pontos do plano.
 - Em estudos de populações humanas, o conjunto U representa todas as pessoas.
- O conjunto **Vazio** $\emptyset$ refere-se àquele que não contém elemento algum. Por exemplo:
 - $S = \{x : x \text{ é um inteiro positivo, } x^2 = 3\}$

Definição

- Se todo elemento de um conjunto A é também elemento de um conjunto B , diz-se que A é um **subconjunto** de B . Esse fato é representado por $A \subseteq B$.
- Se A não é subconjunto de B , tem-se que $A \not\subseteq B$.
- Por exemplo:
 - Considere os conjuntos $A = \{1, 3, 4, 5, 8, 9\}$, $B = \{1, 2, 3, 5, 7\}$ e $C = \{1, 5\}$. Então, tem-se que $C \subseteq A$, $C \subseteq B$ e $B \not\subseteq A$.
 - $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$
 - Considere os conjuntos $E = \{2, 4, 6\}$ e $F = \{6, 2, 4\}$. Então, tem-se que $E \subseteq F$ e $F \subseteq E$.

Teorema

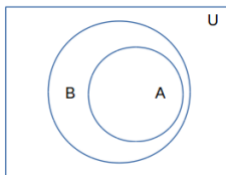
- Para todo conjunto A , tem-se que $\emptyset \subseteq A \subseteq U$.
- Para todo conjunto A , tem-se que $A \subseteq A$.
- Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.
- Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então $A = B$.

Subconjunto próprio

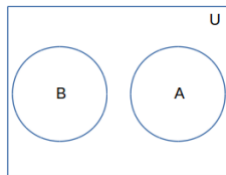
- Um conjunto A é **subconjunto próprio** de B se $A \subseteq B$ mas $A \neq B$. Denota-se este fato por $A \subset B$. Por exemplo:
 - Suponha os conjuntos $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e $C = \{1, 3, 2\}$.
 - Então $A \subseteq C$ e $B \subseteq C$, mas $A \subset C$ e $B \not\subset C$, pois $B = C$.

Definição

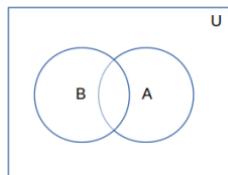
- Um **diagrama de Venn**¹ é uma representação gráfica na qual os conjuntos são ilustrados por figuras geométricas no plano.
 - Retângulo: representa o conjunto universo U .
 - Círculo: representa qualquer conjunto dentro de U .
- Considerando os conjuntos A e B , tem-se três situações:



(a) $A \subseteq B$



(b) A e B não tem elementos em comum



(c) A e B tem elementos em comum

Figura: Diagramas de Venn

¹Diagramas de Venn online: <https://www.meta-chart.com/venn>.

União

- A **união** entre os conjuntos A e B é o conjunto $A \cup B$ de todos os elementos de A e de B . Ou seja, $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
 - Suponha os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ e $C = \{2, 3, 5, 7\}$.
 - Então $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$.

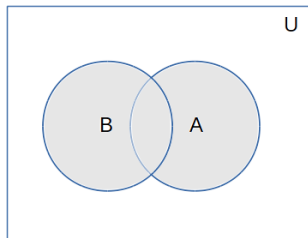


Figura: Diagrama de Venn de $A \cup B$

- Generalização: $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m = \bigcup_{i=1}^m A_i = \{x : x \in A_i \text{ para algum } A_i\}$

Intersecção

- A **Intersecção** entre os conjuntos A e B é o conjunto $A \cap B$ dos elementos que pertencem simultaneamente a A e a B . Ou seja, $A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}$.
 - Suponha os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ e $C = \{2, 3, 5, 7\}$.
 - Então $A \cap B = \{3, 4\}$ e $A \cap C = \{2, 3\}$.

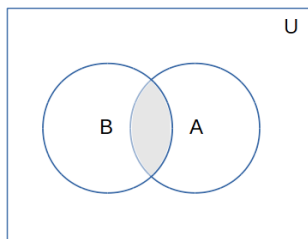


Figura: Diagrama de Venn de $A \cap B$

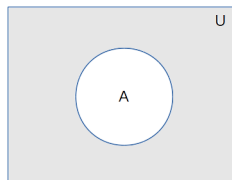
- Generalização: $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m = \cap_{i=1}^m A_i = \{x : x \in A_i \text{ para todo } A_i\}$

Teorema

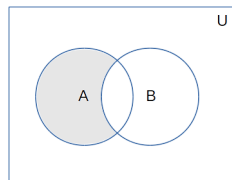
- As operações de inclusão, união e intersecção estão relacionadas pelo seguinte teorema:
 - São equivalentes $A \subseteq B$, $A \cap B = A$ e $A \cup B = B$.

Complementares

- O **complementar absoluto**, ou simplesmente **complementar**, de um conjunto A , denotado por A^c , é o conjunto dos elementos que pertencem a U mas não a A . Ou seja, $A^c = \{x : x \in U, x \notin A\}$.
- O **complementar relativo** de um conjunto B em relação a A , ou simplesmente a diferença entre A e B , denotado por $A \setminus B$, é o conjunto dos elementos que pertencem a A mas não pertencem a B . Ou seja, $A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\}$.



(a) A^c está sombreado



(b) $A \setminus B$ está sombreado

Figura: Diagramas de Venn dos complementares

Complementares

- Por exemplo, suponha $U = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, $C = \{6, 7, 8, 9\}$ e $E = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$. Então:
 - $A^c = \{5, 6, 7, 8, \dots\}$
 - $B^c = \{1, 2, 8, 9, 10, \dots\}$
 - $C^c = \{1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, \dots\}$
 - $A \setminus B = \{1, 2\}$
 - $B \setminus C = \{3, 4, 5\}$
 - $B \setminus A = \{5, 6, 7\}$
 - $C \setminus E = \{7, 9\}$
 - $E^c = \{1, 3, 5, \dots\}$

Produtos fundamentais

- O **produto fundamental** de n conjuntos $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots, A_n$ é um conjunto da forma $A_1^* \cap A_2^* \cap A_3^* \dots \cap A_n^*$, onde A_i^* pode representar A_i ou A_i^c .
- Por exemplo, três conjuntos A , B e C originam os oito produtos fundamentais que seguem:

- $P_1 = A \cap B \cap C$
- $P_2 = A \cap B \cap C^c$
- $P_3 = A \cap B^c \cap C$
- $P_4 = A \cap B^c \cap C^c$
- $P_5 = A^c \cap B \cap C$
- $P_6 = A^c \cap B \cap C^c$
- $P_7 = A^c \cap B^c \cap C$
- $P_8 = A^c \cap B^c \cap C^c$

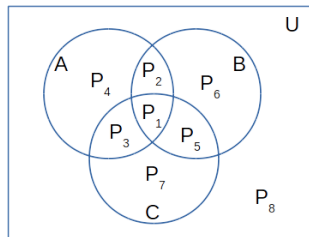


Figura: Diagrama de Venn do produto fundamental de A , B e C

Produtos fundamentais

- Algumas observações:
 - Há 2^n produtos fundamentais, para n conjuntos.
 - Quaisquer dois produtos fundamentais são disjuntos, ou seja, não possuem elementos em comum.
 - O conjunto universo U é a união de todos os produtos fundamentais.

Diferença simétrica

- A **diferença simétrica** dos conjuntos A e B , denotada por $A \oplus B$, consiste em todos os elementos que pertencem a A ou a B , mas não a ambos. Ou seja, $A \oplus B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
 - Suponha os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
 - Então $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A \cap B = \{4, 5, 6\}$ e $A \oplus B = \{1, 2, 3, 7, 8, 9\}$.

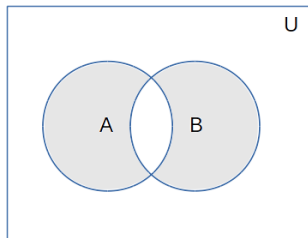


Figura: Diagrama de Venn de $A \oplus B$

Produto cartesiano

- O **produto cartesiano** dos conjuntos A e B , denotado por $A \times B$, consiste do conjunto de todos os pares ordenados (a, b) com primeira componente em A e segunda componente em B . Ou seja, $A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ e } y \in B\}$.
- Por exemplo, sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{3, 4\}$, então:
 - $A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$
 - $B \times A = \{(3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$
 - $A \times A = A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$

Produto cartesiano

- Algumas observações:
 - $A \times B \neq B \times A$
 - O número de elementos de $A \times B$ é igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B , para quaisquer conjuntos finitos A e B .

Álgebra

Tabela: Leis da álgebra de conjuntos

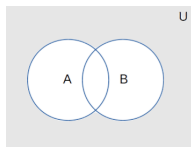
Leis de idempotência	(1a) $A \cup A = A$
	(1b) $A \cap A = A$
Leis de associatividade	(2a) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
	(2b) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Leis de comutatividade	(3a) $A \cup B = B \cup A$
	(3b) $A \cap B = B \cap A$
Leis de distributividade	(4a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
	(4b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Leis de identidade	(5a) $A \cup \emptyset = A$
	(5b) $A \cap U = A$
	(6a) $A \cup U = U$
	(6b) $A \cap \emptyset = \emptyset$
Leis de involução	(7) $(A^c)^c = A$
Leis dos complementares	(8a) $A \cup A^c = U$
	(8b) $A \cap A^c = \emptyset$
	(9a) $U^c = \emptyset$
	(9b) $\emptyset^c = U$
Leis de DeMorgan	(10a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
	(10b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Dualidade

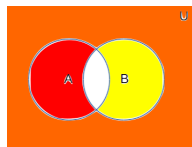
- Em álgebra de conjuntos, toda equação E possui uma equação **dual** E^* , obtida pela substituição de cada ocorrência de $\cup$, $\cap$, U e $\emptyset$ por $\cap$, $\cup$, $\emptyset$ e U , respectivamente. Por exemplo:
 - $(\emptyset \cup A) \cap (B \cup A) = A$ é o dual de $(U \cap A) \cup (B \cap A) = A$.
- Note-se que se uma equação E for uma identidade, então seu dual E^* também será uma identidade.

Prova de identidades

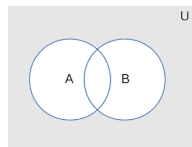
- Abordagens para a prova:
 - Inclusão em cada direção.
 - Diagrama de Venn.
- Por exemplo, a prova da Lei de DeMorgan $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$:
 - Primeiramente, mostra-se que $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$.
 - Se $x \in (A \cup B)^c$, então $x \notin (A \cup B)$.
 - Logo, $x \notin A$ e $x \notin B$. Portanto, $x \in A^c$ e $x \in B^c$.
 - Assim, $x \in A^c \cap B^c$.
 - Em seguida, mostra-se $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$.



(a) $(A \cup B)^c$



(b) $A^c \cap B^c$



(c) $A^c \cap B^c$

Figura: Diagramas de Venn da prova

Conjuntos finitos

- **Conjunto finito** é aquele que contém exatamente m elementos distintos, onde m denota algum inteiro não negativo. Por exemplo:
 - O conjunto vazio $\emptyset$ é finito.
 - O conjunto das letras é finito.
 - O conjunto dos números pares é infinito.
- $n(A)$ denota a quantidade de elementos de A .
 - Significa o mesmo que $\#(A)$, $|A|$ ou $\text{card}(A)$.

Princípio da enumeração

- **Lema:** se A e B são conjuntos finitos disjuntos, então $A \cup B$ e:
 - $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$
- **Teorema:** se A e B são conjuntos finitos, então $A \cup B$ são finitos e:
 - $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
- **Corolário:** se A , B e C são conjuntos finitos, então o conjunto $A \cup B \cup C$ é finito e:
 - $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

Princípio da enumeração

- Por exemplo, encontre a quantidade de alunos que estudam pelo menos um idioma, dados os fatos abaixo:
 - 65 estudam francês.
 - 45 estudam alemão.
 - 42 estudam russo.
 - 20 estudam francês e alemão.
 - 25 estudam francês e russo.
 - 15 estudam alemão e russo.
 - 8 estudam os três idiomas.

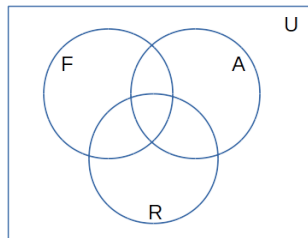


Figura: Diagrama de Venn dos conjuntos de alunos

Partes de um conjunto

- As **partes de um conjunto** S referem-se à coleção de todos os subconjuntos de S , denotada por $Partes(S)$. Note que $n(Partes(S)) = 2^{n(S)}$. Por exemplo, supondo o conjunto $S = \{1, 2, 3\}$, tem-se que:
 - $Partes(S) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

Classes de conjuntos

- Uma **classe de um conjunto** S refere-se à coleção de subconjuntos de S que apresentam uma determinada propriedade. Por exemplo, supondo o conjunto $S = \{1, 2, 3, 4\}$, tem-se que:
 - A classe de S que contem subconjuntos de S com exatamente três elementos é:
 - $\{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}$
 - A classe de S que contem subconjuntos de S que contem o número 2 e outros dois elementos é:
 - $\{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{2, 3, 4\}\}$

Partições

- Uma **partição** de um conjunto não vazio S é uma subdivisão de S em subconjuntos não vazios disjuntos. Ou seja, uma partição de S é uma coleção $\{A_i\}$ de subconjuntos não vazios tais que:
 - cada elemento de S pertence a algum dos A_i e;
 - os conjuntos em $\{A_i\}$ são disjuntos dois a dois.

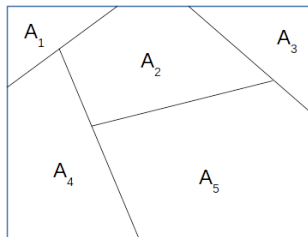


Figura: Uma partição de S

Partições

- Por exemplo, considerando seguintes coleções de subconjuntos de $S = \{1, 2, 3, \dots, 8, 9\}$ abaixo, indique aquelas que são partições:
 - $[\{1, 3, 5\}, \{2, 6\}, \{4, 8, 9\}]$
 - $[\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6, 8\}, \{5, 7, 9\}]$
 - $[\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6, 8\}, \{7, 9\}]$

Definição

- Imagine que você esteja subindo uma escada infinitamente alta. Pergunte-se: como você sabe se será capaz de chegar a um degrau arbitrariamente alto?

Definição

- Pode-se fazer as seguintes hipóteses sobre sua capacidade de subida de escada:
 - Você consegue alcançar o primeiro degrau.
 - Uma vez chegando a um degrau, você é sempre capaz de chegar ao próximo.
- Se ambas as hipóteses forem verdadeiras, pode-se subir tão alto quanto se queira.
- Esta forma de raciocínio que leva à conclusão de um certo caso com base na observação da regularidade de uma ocorrência é chamada de **indução**.

Definição

- O princípio da **indução matemática** foi estabelecido como o intuito de permitir a generalização de uma propriedade P para um conjunto infinito de elementos X .
 - **Primeiro princípio de indução matemática.**
 - **Segundo princípio de indução matemática.**

Definição

- **Primeiro princípio de indução matemática:** Seja P uma propriedade definida nos inteiros positivos $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, i.e., $P(k)$ é verdadeiro ou falso para cada k em $\mathbb{N}$. Suponha que P tenha as seguintes propriedades:

- 1 $P(1)$ é verdadeiro.
- 2 $P(k + 1)$ é verdadeiro sempre que $P(k)$ for verdadeiro.

Então, P é verdade para todo inteiro positivo.

- Neste caso, tem-se as seguintes denominações:
 - base da indução: $P(1)$.
 - hipótese da indução: $P(k)$.
 - passo da indução: $P(k)$ implica em $P(k + 1)$.

Definição

- **Exemplo 1:** prove que a equação $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ é verdadeira para qualquer inteiro positivo n .

- Etapas da prova indutiva:

① **Prove a base da indução $P(1)$.**

$$1 = 1^2 \text{ é verdade.}$$

② **Suponha $P(k)$.**

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$$

③ **Prove $P(k + 1)$.**

$$1 + 3 + 5 + \dots + [2(k + 1) - 1] \stackrel{?}{=} (k + 1)^2$$

$$\begin{aligned} & 1 + 3 + 5 + \dots + [2(k + 1) - 1] \\ &= 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + [2(k + 1) - 1] \\ &= k^2 + [2(k + 1) - 1] \\ &= k^2 + [2k + 2 - 1] \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2 \end{aligned}$$

Definição

- **Exemplo 2:** prove que a equação $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ é verdadeira para todo $n \geq 1$.

- Etapas da prova indutiva:

- 1 **Prove a base da indução $P(1)$.**

$$1 + 2 = 2^{1+1} - 1 = 3 \text{ é verdade.}$$

- 2 **Suponha $P(k)$.**

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$$

- 3 **Prove $P(k+1)$.**

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{(k+1)} \stackrel{?}{=} 2^{k+1+1} - 1$$

$$\begin{aligned} & 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{(k+1)} \\ &= 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{(k+1)} \\ &= 2^{k+1} - 1 + 2^{(k+1)} \\ &= 2(2^{k+1}) - 1 \\ &= 2^{k+1+1} - 1 \end{aligned}$$

Definição

- **Segundo princípio de indução matemática:** Seja P uma propriedade definida nos inteiros positivos $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, i.e., $P(k)$ é verdadeiro ou falso para cada k em $\mathbb{N}$. Suponha que P tenha as seguintes propriedades:

- 1 $P(1)$ é verdadeiro.

- 2 $P(k+1)$ é verdadeiro sempre que $P(r)$ for verdadeiro para $1 \leq r \leq k$.

Então, P é verdade para todo inteiro positivo.

- Neste caso, tem-se as seguintes denominações:
 - base da indução: $P(1)$.
 - hipótese da indução: $P(r)$ é verdadeiro para $1 \leq r \leq k$.
 - passo da indução: $P(r)$ para $1 \leq r \leq k$ implica em $P(k+1)$.

Definição

- **Exemplo 1:** prove que, para todo $n \geq 2$, n é um número primo ou um produto de números primos.
 - Etapas da prova indutiva:
 - 1 **Prove a base da indução $P(2)$.**
2 é primo.
 - 2 **Suponha $P(r)$ é verdadeiro para $1 < r \leq k$.**
 $P(2)$ é verdade, $P(3)$ é verdade, $P(4)$ é verdade, ..., $P(k)$ é verdade.
 - 3 **Prove $P(k+1)$.**
Há duas possibilidades:
 - 1) $k+1$ é primo, então $P(k+1)$ é verdade.
 - 2) $k+1$ é um produto de primos então:
 $k+1 = a \cdot b$, para $1 < a < k+1$ e $1 < b < k+1$.
Como a e b estão na hipótese, ou são primos ou produtos de primos.
Logo, $k+1$ é um produto de primos, provando $P(k+1)$.

Definição

- **Exemplo 2:** prove que qualquer quantia maior ou igual a 8 centavos para a franquia postal pode ser obtida usando-se apenas selos de 3 e 5 centavos.
 - Etapas da prova indutiva:
 - 1 **Prove a base da indução $P(10)$.**
 $8 = 3+5$.
 $9 = 3+3+3$.
 $10 = 5+5$
 - 2 **Suponha $P(r)$ é verdadeiro para $10 \leq r \leq k$.**
 $P(8)$ é verdade, $P(9)$ é verdade, $P(10)$ é verdade, ..., $P(k)$ é verdade.
 - 3 **Prove $P(k+1)$.**
 $k+1 = k-2+2+1 = k-2+3$.
Como $k-2$ está na hipótese, $k-2$ pode ser obtida usando-se apenas selos de 3 e 5 centavos.
Assim, $k-2+3$ também pode ser obtida usando-se apenas selos de 3 e 5 centavos.
Logo, $k+1 = k-2+3$ pode ser obtida usando-se apenas selos de 3 e 5 centavos, provando $P(k+1)$.

Exercícios

- Problemas complementares de (LIPSCHUTZ e LIPSON, 2004) e de (GERSTING, 2014).

Bibliografia

- ① GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
 - Capítulo 3.
- ② **LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Matemática Discreta. 2ª Edição. São Paulo: Bookman, 2004.**
 - **Capítulo 1.**

Dúvidas?